

UNIVERSITAS SILIWANGI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Jurusan Pendidikan Matematika

Mata Kuliah	: Analisis Real (KP21517004) • Kelas C	Nama	: Ryan Wardiana
Dosen	: Linda Herawati, S.Pd., M.Pd.	NIM	: 232151098
Semester	: 7 (Tujuh) • Tahun Akademik 2026/2027	Topik	: Sifat Aljabar & Urutan pada $\mathbb{R}$ (Section 2.1)

PEMBAHASAN LENGKAP LATIHAN SOAL SECTION 2.1 (NOMOR 1 – 6)

Rujukan: Robert G. Bartle & Donald R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis (4th Edition)*, Chapter 2 Halaman 30–31.

• RINGKASAN AKSIOMA LAPANGAN BILANGAN REAL $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ YANG DIGUNAKAN

Aksioma Penjumlahan:

- (A1) Komutatif: $a + b = b + a$
(A2) Asosiatif: $(a + b) + c = a + (b + c)$
(A3) Elemen Identitas Nol: $\exists 0 \in \mathbb{R} \ni a + 0 = a$
(A4) Elemen Invers Negatif: $\exists (-a) \in \mathbb{R} \ni a + (-a) = 0$

Aksioma Perkalian & Distributif:

- (M1) Komutatif: $a \cdot b = b \cdot a$
(M2) Asosiatif: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
(M3) Elemen Identitas Satu: $\exists 1 \neq 0 \in \mathbb{R} \ni a \cdot 1 = a$
(M4) Elemen Invers Kebalikan: $\forall a \neq 0, \exists 1/a \ni a \cdot (1/a) = 1$
(D) Sifat Distributif: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

SOAL NOMOR 1: Sifat-Sifat Invers Penjumlahan & Perkalian Negatif

Jika $a, b \in \mathbb{R}$, buktikan pernyataan-pernyataan berikut:

1(a). Jika $a + b = 0$, maka $b = -a$ (Ketunggalan Elemen Invers Penjumlahan)

- $b = b + 0$ [Aksioma A3: Identitas Penjumlahan]
- $b = b + (a + (-a))$ [Aksioma A4: Eksistensi Invers Penjumlahan $0 = a + (-a)$]
- $b = (b + a) + (-a)$ [Aksioma A2: Sifat Asosiatif Penjumlahan]
- $b = (a + b) + (-a)$ [Aksioma A1: Sifat Komutatif Penjumlahan]
- $b = 0 + (-a)$ [Substitusi Hipotesis: Diketahui $a + b = 0$]
- $b = -a$ [Aksioma A3: Identitas Penjumlahan $0 + x = x$]

• **Kesimpulan:** Terbukti jika $a + b = 0$, maka $b = -a$. Elemen invers penjumlahan bersifat tunggal (unik). ■

1(b). $-(-a) = a$ (Invers Ganda Penjumlahan)

Metode 1 (Aditif): Berdasarkan Aksioma A4, lawan dari elemen $(-a)$ dinotasikan dengan $-(-a)$, sehingga $(-a) + [-(-a)] = 0$. Tambahkan a pada kedua ruas dan selesaikan hingga berakhir di $a + 0 = a$:

- $(-a) + [-(-a)] = 0$ [Aksioma A4: Definisi invers penjumlahan dari elemen $(-a)$]
- $a + [(-a) + [-(-a)]] = a + 0$ [Menambahkan elemen a pada kedua ruas persamaan]
- $[a + (-a)] + [-(-a)] = a + 0$ [Aksioma A2: Sifat Asosiatif Penjumlahan pada ruas kiri]
- $0 + [-(-a)] = a + 0$ [Aksioma A4: Karena $a + (-a) = 0$]
- $-(-a) = a + 0$ [Aksioma A3: Identitas Penjumlahan $0 + x = x$ pada ruas kiri]
- $-(-a) = a$ [Aksioma A3: Identitas Penjumlahan $a + 0 = a$ pada ruas kanan]

Metode 2 (Multiplikatif via Faktor -1 , Berakhir Tepat di $a \cdot 1 = a$):

- $-(-a) = (-1) \cdot (-a)$ [Teorema 1(c): $-x = (-1) \cdot x$ untuk $x = -a$]
- $= (-1) \cdot [(-1) \cdot a]$ [Teorema 1(c): $-a = (-1) \cdot a$]
- $= [(-1) \cdot (-1)] \cdot a$ [Aksioma M2: Sifat Asosiatif Perkalian]
- $= 1 \cdot a$ [Teorema 1(d): $(-1) \cdot (-1) = 1$]
- $= a \cdot 1$ [Aksioma M1: Sifat Komutatif Perkalian]
- $= a$ [Aksioma M3: Identitas Perkalian $a \cdot 1 = a$]

• **Kesimpulan:** Terbukti tanpa lompatan logika bahwa $-(-a) = a$. Metode 1 berakhir di $a + 0 = a$, sedangkan Metode 2 berakhir di $a \cdot 1 = a$. ■

1(c). $(-1) \cdot a = -a$

1. $a + (-1) \cdot a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a$
2. $= (1 + (-1)) \cdot a$
3. $= 0 \cdot a$
4. $= 0$
5. $(-1) \cdot a = -a$

[Aksioma M3: Identitas Perkalian $a = 1 \cdot a$]

[Aksioma D: Sifat Distributif Kanan]

[Aksioma A4: Invers Penjumlahan $1 + (-1) = 0$]

[Teorema 2.1.3(a): Perkalian dengan nol selalu 0]

[Teorema 1(a): Karena $a + (-1) \cdot a = 0$, maka $(-1) \cdot a$ adalah $-a$]

• **Kesimpulan:** Terbukti perkalian bilangan real dengan (-1) menghasilkan lawannya: $(-1) \cdot a = -a$. ■

1(d). $(-1) \cdot (-1) = 1$

1. $(-1) \cdot a = -a$
2. $(-1) \cdot (-1) = -(-1)$
3. $-(-1) = 1$
4. $(-1) \cdot (-1) = 1$

[Hasil dari Teorema 1(c)]

[Substitusi $a = -1$ ke persamaan baris 1]

[Hasil Teorema 1(b): $-(-x) = x$ dengan $x = 1$]

[Sifat Transitif Kesamaan]

• **Kesimpulan:** Terbukti secara aksiomatik bahwa perkalian dua bilangan negatif $(-1) \cdot (-1)$ bernilai 1. ■

SOAL NOMOR 2: Sifat Aljabar Tanda dan Pecahan pada $\mathbb{R}$

Buktikan bahwa jika $a, b \in \mathbb{R}$, maka berlaku:

2(a). $-(a + b) = (-a) + (-b)$

1. $(a + b) + [(-a) + (-b)] = a + (b + [(-b) + (-a)])$
2. $= a + ([b + (-b)] + (-a))$
3. $= a + (0 + (-a))$
4. $= a + (-a)$
5. $= 0$
6. $-(a + b) = (-a) + (-b)$

[Aksioma A2 & A1: Asosiatif dan Komutatif Penjumlahan]

[Aksioma A2: Asosiatif Penjumlahan]

[Aksioma A4: $b + (-b) = 0$]

[Aksioma A3: Identitas Penjumlahan $0 + (-a) = -a$]

[Aksioma A4: $a + (-a) = 0$]

[Teorema 1(a): Karena jumlahnya 0, maka suku kedua adalah inversnya]

• **Kesimpulan:** Terbukti lawan dari jumlah dua bilangan sama dengan jumlah lawan masing-masing. ■

2(b). $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

1. $(-a) \cdot (-b) = [(-1) \cdot a] \cdot [(-1) \cdot b]$
2. $= [(-1) \cdot (-1)] \cdot (a \cdot b)$
3. $= 1 \cdot (a \cdot b)$
4. $= a \cdot b$

[Teorema 1(c): $-x = (-1) \cdot x$]

[Aksioma M1 & M2: Komutatif dan Asosiatif Perkalian]

[Teorema 1(d): $(-1) \cdot (-1) = 1$]

[Aksioma M3: Identitas Perkalian $1 \cdot x = x$]

• **Kesimpulan:** Terbukti hasil kali dua bilangan negatif bernilai positif: $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$. ■

2(c). $\frac{1}{-a} = -\frac{1}{a}$ (untuk $a \neq 0$)

1. $(-a) \cdot \left[-\frac{1}{a}\right] = a \cdot \frac{1}{a}$
2. $= 1$
3. $\frac{1}{-a} = -\frac{1}{a}$

[Berdasarkan Teorema 2(b): $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$]

[Aksioma M4: Definisi invers perkalian dari $a \neq 0$]

[Ketunggalan Invers Perkalian (Teorema 2.1.2(b))]

• **Kesimpulan:** Kebalikan dari bilangan negatif adalah negatif dari kebalikannya. ■

2(d). $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$ (untuk $b \neq 0$)

1. $-\frac{a}{b} = -(a \cdot \frac{1}{b})$

[Definisi operasi pembagian: $x/y = x \cdot (1/y)$]

2. $= (-1) \cdot (a \cdot \frac{1}{b})$

[Teorema 1(c): $-x = (-1) \cdot x$]

3. $= [(-1) \cdot a] \cdot \frac{1}{b}$

[Aksioma M2: Sifat Asosiatif Perkalian]

4. $= (-a) \cdot \frac{1}{b}$

[Teorema 1(c): $(-1) \cdot a = -a$]

5. $= \frac{-a}{b}$

[Definisi operasi pembagian]

• **Kesimpulan:** Terbukti tanda negatif pada pecahan dapat diletakkan di pembilang: $-(a/b) = (-a)/b$. ■

SOAL NOMOR 3: Menyelesaikan Persamaan dengan Justifikasi Aksioma

Selesaikan setiap persamaan berikut dengan mencantumkan alasan aksioma/teorema pada setiap langkah:

3(a). $2x + 5 = 8$

1. $(2x + 5) + (-5) = 8 + (-5)$

[Menambahkan invers penjumlahan (-5) pada kedua ruas]

2. $2x + (5 + (-5)) = 3$

[Ruas kiri A2 (Asosiatif); ruas kanan aritmatika dasar]

3. $2x + 0 = 3$

[Aksioma A4: $5 + (-5) = 0$]

4. $2x = 3$

[Aksioma A3: Identitas Penjumlahan $2x + 0 = 2x$]

5. $\frac{1}{2} \cdot (2x) = \frac{1}{2} \cdot 3$

[Mengalikan invers perkalian $(1/2)$ pada kedua ruas, karena $2 \neq 0$]

6. $(\frac{1}{2} \cdot 2) \cdot x = \frac{3}{2}$

[Aksioma M2: Sifat Asosiatif Perkalian]

7. $1 \cdot x = \frac{3}{2}$

[Aksioma M4: $(1/2) \cdot 2 = 1$]

8. $x = \frac{3}{2}$ (atau 1,5)

[Aksioma M3: Identitas Perkalian $1 \cdot x = x$]

• **Himpunan Penyelesaian:** $x = 3/2$.

3(b). $x^2 = 2x$

1. $x^2 + (-2x) = 2x + (-2x)$

[Menambahkan invers $(-2x)$ pada kedua ruas]

2. $x^2 - 2x = 0$

[Aksioma A4: $2x + (-2x) = 0$]

3. $x \cdot x + (-2) \cdot x = 0$

[Definisi $x^2 = x \cdot x$ dan sifat komutatif perkalian]

4. $(x + (-2)) \cdot x = 0$

[Aksioma D: Sifat Distributif memfaktorkan x]

5. $(x - 2) = 0$ atau $x = 0$

[Teorema 2.1.3(e): $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ atau $b = 0$]

6. $x = 2$ atau $x = 0$

[Menambahkan 2 pada persamaan pertama via A3 & A4]

• **Himpunan Penyelesaian:** $HP = \{0, 2\}$. (Catatan: Tidak boleh membagi langsung dengan x karena x bisa bernilai 0).

3(c). $x^2 - 1 = 3$

1. $(x^2 - 1) + 1 = 3 + 1$

[Menambahkan 1 pada kedua ruas]

2. $x^2 + [(-1) + 1] = 4$

[Aksioma A2: Sifat Asosiatif Penjumlahan]

3. $x^2 + 0 = 4 \Rightarrow x^2 = 4$

[Aksioma A4 & A3: Invers dan Identitas Penjumlahan]

4. $x^2 + (-4) = 4 + (-4) \Rightarrow x^2 - 4 = 0$

[Menambahkan (-4) pada kedua ruas]

5. $(x - 2)(x + 2) = 0$

[Faktorisasi selisih dua kuadrat via distributif]

6. $x - 2 = 0$ atau $x + 2 = 0$

[Teorema 2.1.3(e): Pembuat nol hasil kali]

7. $x = 2$ atau $x = -2$

[Menyelesaikan masing-masing faktor linear]

• **Himpunan Penyelesaian:** HP = $\{-2, 2\}$.

3(d). $(x - 1)(x + 2) = 0$

1. $(x - 1) \cdot (x + 2) = 0$

[Bentuk persamaan faktorisasi yang diberikan]

2. $x - 1 = 0$ atau $x + 2 = 0$

[Teorema 2.1.3(e): Jika $p \cdot q = 0$ maka $p = 0$ atau $q = 0$]

3. $(x - 1) + 1 = 0 + 1 \Rightarrow x = 1$

[Menambahkan 1 pada kasus pertama (A3, A4)]

4. $(x + 2) + (-2) = 0 + (-2) \Rightarrow x = -2$

[Menambahkan (-2) pada kasus kedua (A3, A4)]

• **Himpunan Penyelesaian:** HP = $\{-2, 1\}$.

SOAL NOMOR 4: Sifat Elemen Idempoten pada $\mathbb{R}$

Jika $a \in \mathbb{R}$ memenuhi $a \cdot a = a$, buktikan bahwa $a = 0$ atau $a = 1$.

1. $a \cdot a = a$

[Hipotesis yang diberikan]

2. $(a \cdot a) + (-a) = a + (-a)$

[Menambahkan invers $(-a)$ pada kedua ruas]

3. $(a \cdot a) + (-a) = 0$

[Aksioma A4: $a + (-a) = 0$]

4. $(a \cdot a) + [a \cdot (-1)] = 0$

[Teorema 1(c) & M1: $-a = (-1) \cdot a = a \cdot (-1)$]

5. $a \cdot [a + (-1)] = 0$

[Aksioma D: Sifat Distributif memfaktorkan a]

6. $a \cdot (a - 1) = 0$

[Definisi pengurangan: $a + (-1) = a - 1$]

7. $a = 0$ atau $a - 1 = 0$

[Teorema 2.1.3(e): Jika hasil kali dua bilangan 0, salah satunya harus 0]

8. $(a - 1) + 1 = 0 + 1 \Rightarrow a = 1$

[Menambahkan 1 pada kedua ruas untuk kasus kedua (A3, A4)]

• **Kesimpulan:** Terbukti bahwa satu-satunya bilangan real yang idempoten ($a^2 = a$) adalah $a = 0$ atau $a = 1$. ■

SOAL NOMOR 5: Kebalikan dari Hasil Kali Dua Bilangan Real

Jika $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, buktikan bahwa $\frac{1}{ab} = (\frac{1}{a})(\frac{1}{b})$.

Strategi: Berdasarkan Aksioma M4 dan Ketunggalan Invers Perkalian (Teorema 2.1.2(b)), suku $1/(ab)$ adalah elemen tunggal yang jika dikalikan dengan (ab) menghasilkan 1. Cukup tunjukkan bahwa $(ab) \cdot [(1/a)(1/b)] = 1$.

1. $(ab) \cdot [(\frac{1}{a})(\frac{1}{b})] = (a \cdot b) \cdot (\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b})$

[Bentuk perkalian yang diuji]

2. $= a \cdot [b \cdot (\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b})]$

[Aksioma M2: Sifat Asosiatif Perkalian]

3. $= a \cdot [b \cdot (\frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a})]$

[Aksioma M1: Sifat Komutatif Perkalian di dalam kurung]

4. $= a \cdot [(b \cdot \frac{1}{b}) \cdot \frac{1}{a}]$

[Aksioma M2: Sifat Asosiatif Perkalian]

5. $= a \cdot [1 \cdot \frac{1}{a}]$

[Aksioma M4: $b \cdot (1/b) = 1$, karena $b \neq 0$]

$$6. = a \cdot \frac{1}{a}$$

[Aksioma M3: Identitas Perkalian $1 \cdot (1/a) = 1/a$]

$$7. = 1$$

[Aksioma M4: $a \cdot (1/a) = 1$, karena $a \neq 0$]

$$8. \frac{1}{ab} = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$$

[Teorema 2.1.2(b): Ketunggalan Elemen Invers Perkalian]

• **Kesimpulan:** Terbukti kebalikan dari perkalian dua bilangan tak-nol sama dengan perkalian kebalikan masing-masing. ■

SOAL NOMOR 6: Ketakrasionalan Bilangan (Aplikasi Teorema 2.1.4)

Gunakan argumen pada pembuktian Teorema 2.1.4 untuk membuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional s sedemikian sehingga $s^2 = 6$ (artinya $\sqrt{6}$ adalah bilangan irasional).

Metode Pembuktian: Kontradiksi (Proof by Contradiction).

1. Andaikan ada $s \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $s^2 = 6$ [Asumsi Pengandaian]
2. s dapat ditulis sebagai $s = \frac{p}{q}$ dengan $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, dan $\text{FPB}(p, q) = 1$ [Definisi pecahan paling sederhana (relatif prima)]
3. $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 6 \Rightarrow \frac{p^2}{q^2} = 6 \Rightarrow p^2 = 6q^2 = 2(3q^2)$ [Operasi Aljabar pemangkatan dan perkalian silang]
4. Karena $p^2 = 2(3q^2)$, maka p^2 adalah bilangan genap [Definisi bilangan genap kelipatan 2]
5. Karena p^2 genap, maka p haruslah bilangan genap [Teorema: Kuadrat bilangan ganjil selalu ganjil]
6. Tulis $p = 2k$ untuk suatu bilangan bulat $k \in \mathbb{Z}$ [Definisi p sebagai bilangan genap]
7. $(2k)^2 = 6q^2 \Rightarrow 4k^2 = 6q^2$ [Substitusi $p = 2k$ ke persamaan langkah 3]
8. $2k^2 = 3q^2 \Rightarrow 3q^2 = 2(k^2)$ [Bagi kedua ruas dengan 2]
9. Karena ruas kanan $2k^2$ genap, maka $3q^2$ harus genap [Sifat kesamaan bilangan bulat]
10. Karena 3 bilangan ganjil, maka q^2 haruslah bilangan genap [Hasil kali ganjil $\times$ ganjil adalah ganjil]
11. Karena q^2 genap, maka q haruslah bilangan genap [Sifat paritas bilangan kuadrat]
12. Didapat p genap dan q genap, sehingga $\text{FPB}(p, q) \geq 2$ [p dan q sama-sama memiliki faktor prima 2]
13. KONTRADIKSI dengan pernyataan $\text{FPB}(p, q) = 1$ [Bertentangan dengan asumsi pada langkah 2]

• **Kesimpulan:** Pengandaian salah. Maka tidak ada bilangan rasional s sedemikian sehingga $s^2 = 6$. Dengan kata lain, $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$ (terbukti irasional). ■